

Relatorio Tecnico - Global Solution 2026

1. Identificacao e contexto

RA - NOME: preencher antes da entrega.

O projeto desenvolve um sistema de monitoramento e triagem de riscos ambientais em municipios brasileiros. Foram escolhidos dois cenarios: resposta a enchentes no Rio Grande do Sul e triagem de risco de seca no MATOPIBA. A escolha se justifica pela relevancia social dos eventos extremos e pela existencia de fontes publicas que poderiam alimentar uma versao real do sistema: Defesa Civil RS, DNIT, INMET, MODIS/NASA e IBGE.

Os dados usados nesta implementacao sao sinteticos, mas coerentes com os cenarios propostos. Essa decisao permite reproducao local, testes automatizados e comparacao controlada entre os algoritmos sem depender de downloads externos.

2. Modelagem

O grafo $G = (V, E)$ representa municipios como vertices e rotas como arestas ponderadas. Cada vertice e uma tupla (id, nome, indice_risco, custo_atendimento, populacao). Cada aresta (u, v, peso) representa o tempo aproximado de deslocamento entre dois municipios.

O grafo foi implementado como dicionario de listas de adjacencia: {id_municipio: [(vizinho, peso), ...]}. Essa representacao foi escolhida porque as redes dos cenarios sao esparsas. Uma matriz de adjacencia exigiria $O(V^2)$ espaco mesmo quando ha poucas rotas; a lista de adjacencia usa $O(V + E)$ e torna natural percorrer apenas os vizinhos existentes.

A BST organiza os municipios pelo indice de risco. Ela foi implementada do zero com as classes Node e BinarySearchTree, contendo insercao, busca por intervalo, percurso in-order, calculo de altura e remocao por id. O in-order gera a priorizacao crescente de risco, enquanto a busca por intervalo retorna rapidamente os municipios mais criticos.

Tabela de estruturas de dados

Estrutura	Onde foi usada	Justificativa de complexidade
--- --- ---		
Lista	adjacencia do grafo, caminhos, resultados	iteracao simples e armazenamento compacto
Tupla	vertices e arestas	imutabilidade para dados principais
Dicionario	grafo, custos acumulados, predecessores	acesso medio $O(1)$ por id
Conjunto	visitados no backtracking e no Dijkstra	pertencimento medio $O(1)$ e prevencao de ciclos
`deque`	BFS auxiliar	remocao do inicio em $O(1)$
`heapq`	fronteira do Dijkstra e do Prim	extracao do menor custo em $O(\log V)$
BST	priorizacao por indice de risco	operacoes $O(h)$, onde h e a altura

3. Complexidade

A Forca Bruta enumera todos os caminhos simples entre origem e destino usando recursao e backtracking. Ela serve como oraculo de validacao em instancias pequenas, mas o numero de possibilidades cresce de forma exponencial/fatorial. Por isso, os testes empiricos limitam a Forca Bruta a $N \leq 12$.

O algoritmo Guloso escolhido foi o Dijkstra com heap. Como todos os pesos são não negativos, a escolha local do menor custo acumulado ainda não fechada e correta: quando um vértice é removido do heap com a menor distância conhecida, nenhum caminho futuro por pesos positivos consegue reduzi-la. A complexidade é $O((V + E) \log V)$.

O Prim também foi implementado para gerar a árvore geradora mínima de cobertura. Ele seleciona a menor aresta que conecta a árvore atual a um novo vértice e tem complexidade $O(E \log V)$ com heap.

4. Resultados e figuras obrigatorias

****Figura 1 - Grafo de municípios com MST destacada.****

Arquivo: `report/figures/grafos_mst_rs.png` e `report/figures/grafos_mst_matopiba.png`.

Fonte: dados sintéticos inspirados em Defesa Civil RS, DNIT, INMET, MODIS/NASA e IBGE.

Interpretação: as arestas destacadas representam a cobertura mínima obtida por Prim. No RS, a MST conecta todos os municípios com custo total reduzido, priorizando ligações curtas entre cidades próximas. Na prática, essa estrutura ajuda a planejar cobertura logística inicial sem repetir rotas desnecessárias.

****Figura 2 - BST por índice de risco.****

Arquivo: `report/figures/bst_risco_rs.png` e `report/figures/bst_risco_matopiba.png`.

Fonte: índices de risco sintéticos, inspirados em risco de enchente, NDVI e precipitação.

Interpretação: a árvore organiza os municípios por criticidade ambiental. A busca por intervalo recupera rapidamente municípios acima de um limiar, como 0.80 no RS e 0.75 no MATOPIBA. Isso permite separar uma fila de atendimento de alto risco antes de calcular rotas.

****Figura 3 - Desempenho tempo x N.****

Arquivo: `report/figures/desempenho_tempo.png`.

Fonte: benchmark sintético gerado por `src/performance_monitor.py`.

Interpretação: a Força Bruta cresce rapidamente até $N = 12$, enquanto Dijkstra mantém tempos baixos até $N = 100$. O cruzamento prático ocorre quando o tempo e o número de chamadas recursivas da Força Bruta deixam de ser aceitáveis para uso interativo. Assim, a Força Bruta é adequada para validação, mas não para operação real.

****Figura 4 - Gap de otimalidade.****

Arquivo: `report/figures/gap_otimalidade.png`.

Fonte: comparação entre Força Bruta e Dijkstra para instâncias pequenas.

Interpretação: nos grafos testados, o gap fica em 0%, pois Dijkstra encontra o caminho mínimo exato quando os pesos são não negativos. Isso valida a escolha do guloso para o problema de menor caminho. Caso fosse usado um critério guloso mais simples, como escolher sempre a menor aresta local sem custo acumulado, o gap poderia aparecer.

5. Escala de decisao

| Nível | Alternativa | Qualidade | Custo computacional | Recomendacao |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Força Bruta | ótimo global | muito alto | usar só como validacao |

| 2 | Dijkstra em N pequeno | ótimo para pesos não negativos | baixo | comparar com Força Bruta |

| 3 | Dijkstra em N medio/grande | otimo para menor caminho | baixo/moderado | usar para rotas operacionais |
| 4 | Prim para cobertura | otimo para MST | baixo/moderado | usar para conectar todos os municipios |

A decisao final recomenda Dijkstra para priorizar atendimento a municipios de alto risco a partir de um hub. Para planejamento de cobertura regional, Prim e mais adequado porque minimiza o custo total de conexao da rede.

6. Conclusao

A solucao atende aos ODS 2, 9, 11 e 13 ao propor uma base computacional para resposta ambiental, infraestrutura resiliente e adaptacao climatica. A BST permite priorizar municipios por risco, o grafo modela a malha de deslocamento e os algoritmos comparam otimalidade e escalabilidade. A recomendacao pratica e usar Forca Bruta apenas como validacao em instancias pequenas e Dijkstra/Prim para decisao operacional.

7. Referencias

- Cormen, T. et al. Introduction to Algorithms, 4th Ed.
- Sedgewick, R. e Wayne, K. Algorithms, 4th Ed.
- Skiena, S. The Algorithm Design Manual.
- Defesa Civil RS.
- DNIT.
- INMET.
- NASA Earthdata MODIS.
- IBGE.